🧩 Practica 4: Asignando recursos disponibles

Objetivo: Asignar correctamente los recursos que tiene el avión a las peticiones de los aviones

Entregables: Realizar que la torre de control asigne puertas y pistas correctamente cuando procese una petición

Tareas:

- Cuando un operario en la torre de control procesa una petición, **debe comprobar los recursos que se encuentran disponibles en ese momento.**
    - Cuando un avión le pide permiso para aterrizar (LANDING) se le debe asignar una **pista y una puerta** de embarque que estén libres. **Se le asigna las dos a la vez, si alguna de los dos recursos no estuviera disponible, el avión debe esperar.**
    - Cuando un avión aterrice (LANDED), se liberará la pista para que otro avión pueda aterrizar/despegar, pero la puerta sigue asociada a ese avión.
    - Cuando un avión termine de despegar (BOARDED), se liberará la puerta asociada al avión para que otro avión la pueda utilizar.
    - Cuando un avión desee despegar (TAKEOFF) , se le asignará una pista de despegue nueva.
    - Cuando el avión se sitúe en el aire (DEPARTED), se liberará la pista para que otro avión pueda utilizarla.

- Las peticiones que deben procesar el operario son las siguientes:
    - **LANDING** (Antes de aterrizar, se asigna PISTA y PUERTA a el avión)
    - **LANDED** (Cuando ya ha terminado de aterrizar, se libera la PISTA)
    - **BOARDED** (Cuando ya ha terminado embarcar, se libera la PUERTA)
    - **TAKEOFF** (Cuando quiera despegar, se le asigna una nueva PISTA)
    - **DEPARTED** (Cuando el avión haya despegado, se libera la PISTA)

- **Las peticiones serán procesadas por los Operarios, hay que tener en cuenta que no se debe perder ninguna petición,** si una petición resulta que no se ha podido procesar por no haber podido asignarle recursos disponibles, esta no debe perderse**.** Si se perdiera, estaríamos cortando el flujo del avión y no se podría terminar el programa (interbloqueo)
- También se debe **mostrar el estado de las pistas y de las puertas en** la ventana, así como el **estado de la cola de peticiones** cuando se procesa una petición, para ver cómo se van asignando y liberando los recursos del aeropuerto.

Anexos

ANEXO III : Clase java AirportState.java para mostrar el estado de la cola de peticiones, así como el estado de las pistas.